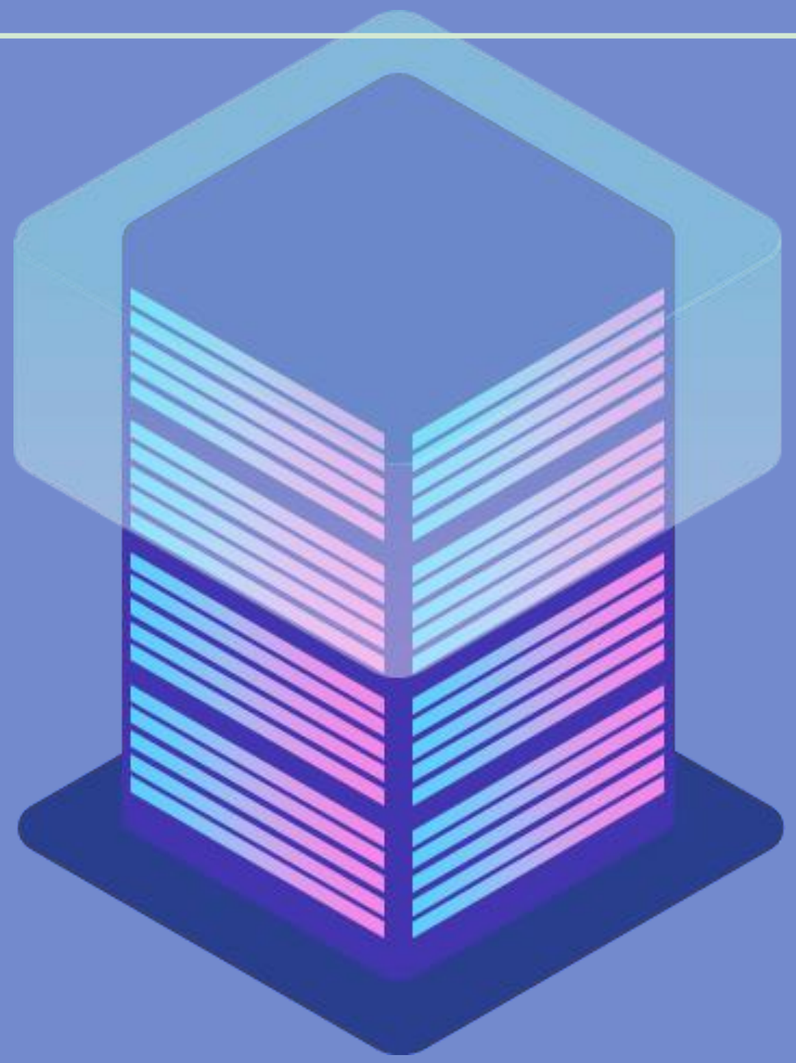
醫療預約系統

資工二B 412410531 林哲安
資工二B 412411638 吳千茂
資工二B 412410804 吳彥辰
資工二B 412410622 紀昱呈

目錄

1.動機與目的
2.系統需求與資料收集
3.系統設計使用工具
4.資料庫邏輯設計
5.ER關係圖轉換資料表與正規化
6.實體建置
7.測試資料庫功能
8.結論與感想
9.組員工作分配

動機與目的



動機

- 傳統掛號流程繁雜、效率低落
- 數位化醫療系統成為趨勢

目的

- 建立線上預約系統
- 實現前後端整合操作
- 提升使用者體驗與管理效率

系統需求與資料收集

使用對象

- 病患
- 醫護人員
- 開發者

功能需求摘要

- 病患可查詢與預約
- 醫師可檢視排班與預約
- 管理者可管理排班與統計

系統設計使用工具

資料庫工具

MySQL、phpMyAdmin

開發工具

HTML5、CSS3、JavaScript

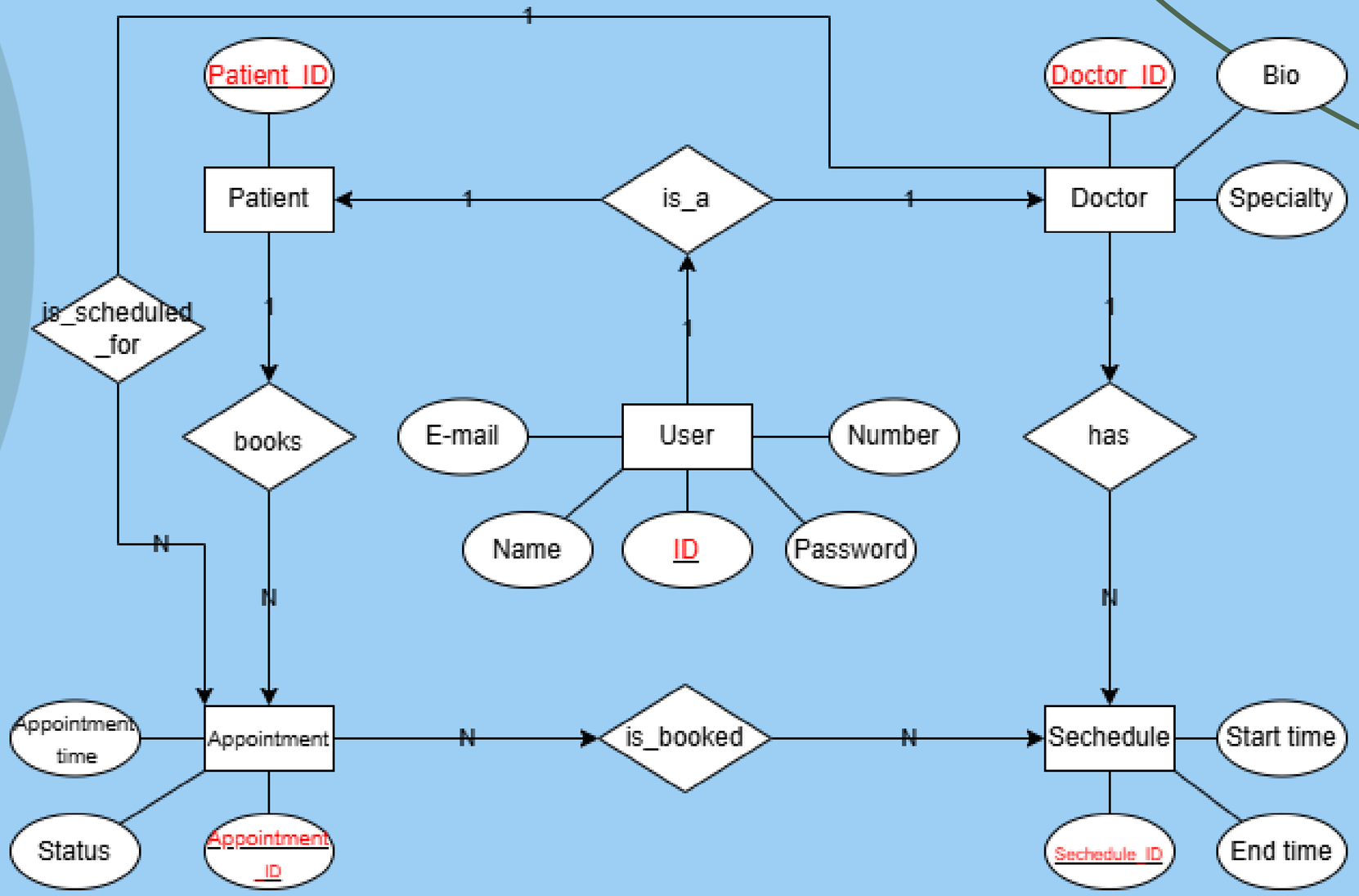
整合工具

PHP、XAMPP

架構

Client–Server 模式

資料庫邏輯設計


Patient_ID
Doctor_ID
Bio
Patient
is_a
Doctor
Specialty
is_scheduled_for
books
E-mail
User
Number
has
Name
ID
Password
Appointment time
Appointment
is_booked
Sechedule
Start time
Status
Appointment_ID
Sechedule_ID
End time
1
N

資料庫邏輯設計

實體名稱	主鍵（Primary Key）	外鍵（Foreign Key）
User	ID	-
Patient	Patient_ID	ID (from User)
Doctor	Doctor_ID	ID (from User)
Schedule	Schedule_ID	Doctor_ID (from Doctor)
Appointment	Appointment_ID	Patient_ID, Schedule_ID

每個表格的主鍵均為唯一識別碼，用於查詢與維護資料一致性。
透過外鍵約束建立跨表關聯，實現資料整合與防止重複或遺失。

E-R 圖轉換關聯表與正規化

users（使用者）

欄位名稱	資料型別	說明
user_id	INT(PK)	使用者編號
name	VARCHAR	姓名
phone	VARCHAR	電話
email	VARCHAR	電子郵件
password	VARCHAR	密碼
role	ENUM('patient', 'doctor', 'admin')	使用者角色

doctors（醫生資訊）

欄位名稱	資料型別	說明
doctor_id	INT(PK)	醫生主鍵
user_id	INT(FK)	對應 users.user_id
specialty	VARCHAR	專長科別
bio	TEXT	醫師簡介

E-R 圖轉換關聯表與正規化

schedules（排班表）

欄位名稱	資料型別	說明
schedule_id	INT(PK)	排班主鍵
doctor_id	INT(FK)	對應 doctors.doctor_id
date	DATE	日期
start_time	TIME	開始時間
end_time	TIME	結束時間
is_available	BOOLEAN	是否可預約

appointments（預約資料）

欄位名稱	資料型別	說明
appointment_id	INT(PK)	預約主鍵
patient_id	INT(FK)	對應 users.user_id，角色為 patient
doctor_id	INT(FK)	對應 doctors.doctor_id
schedule_id	INT(FK)	對應 schedules.schedule_id
appointment_time	DATETIME	實際預約時間（如 9:30）
status	ENUM('pending', 'confirmed', 'canceled')	預約狀態

E-R 圖轉換關聯表與正規化

所有欄位均為原子性資料
無重複欄位或陣列型態欄位
✅ 符合 1NF

資料表皆已具備主鍵
無部分相依
✅ 符合 2NF

所有非主鍵欄位皆不依賴其他
非主鍵欄位
✅ 符合 3NF

實體建置

建立資料庫

```sql
-- 建立資料庫
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS medical_appointment_system;
USE medical_appointment_system;
```

建立使用者資料表 users

```sql
-- 使用者資料表
CREATE TABLE users (
    user_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    role ENUM('patient', 'doctor', 'admin') NOT NULL
);
```

建立醫師資料表 doctors

```sql
-- 醫生資料表
CREATE TABLE doctors (
    doctor_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    specialty VARCHAR(50),
    bio TEXT,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id)
);
```

實體建置

建立排班資料表 schedules

```sql
-- 排班資料表
CREATE TABLE schedules (
    schedule_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    doctor_id INT NOT NULL,
    date DATE NOT NULL,
    start_time TIME NOT NULL,
    end_time TIME NOT NULL,
    is_available BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctors(doctor_id)
);
```

建立預約資料表 appointments

```sql
-- 預約資料表
CREATE TABLE appointments (
    appointment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    patient_id INT NOT NULL,
    doctor_id INT NOT NULL,
    schedule_id INT NOT NULL,
    appointment_time DATETIME NOT NULL,
    status ENUM('pending', 'confirmed', 'canceled') DEFAULT 'pending',
    FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES users(user_id),
    FOREIGN KEY (doctor_id) REFERENCES doctors(doctor_id),
    FOREIGN KEY (schedule_id) REFERENCES schedules(schedule_id)
);
```

測試資料庫功能

驗證 1：

查詢某位醫師的可預約時段

```sql
USE medical_appointment_system;

SELECT DISTINCT doctor_id, start_time, end_time
FROM schedules
WHERE doctor_id = 5
  AND date = '2025-06-03'
  AND is_available = True
ORDER BY start_time;
```

Result Grid

doctor_id	start_time	end_time
5	13:00:00	14:00:00
5	14:00:00	15:00:00
5	15:00:00	16:00:00

Output

#	Time	Action	Message
19	02:12:58	USE medical_appointment_system	0 row(s) affected
20	02:12:58	SELECT DISTINCT doctor_id, start_time, end_time FROM schedules WHERE doctor_id = 5 AND date = '20...	3 row(s) returned

測試資料庫功能

驗證 2：
查詢某位病患的預約紀錄與狀態

```sql
USE medical_appointment_system;

SELECT a.appointment_id, s.date, s.start_time, s.end_time, a.status
FROM appointments a
JOIN schedules s ON a.schedule_id = s.schedule_id
WHERE a.patient_id = 20;
```

Result Grid

appointment_id	date	start_time	end_time	status
25	2025-06-10	13:00:00	14:00:00	confirmed
26	2025-06-12	14:00:00	15:00:00	canceled
27	2025-06-27	16:00:00	17:00:00	confirmed

Result 3

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
5	01:16:41	USE medical_appointment_system	0 row(s) affected
6	01:16:41	SELECT a.appointment_id, s.date, s.start_time, s.end_time, a.status FROM appointments a JOIN schedules s ...	3 row(s) returned

測試資料庫功能

驗證 3：
查詢每天的總預約數量

```sql
USE medical_appointment_system;

SELECT s.date, COUNT(*) AS total_appointments
FROM appointments a
JOIN schedules s ON a.schedule_id = s.schedule_id
GROUP BY s.date;
```

Result Grid

date	total_appointments
2025-06-01	1
2025-06-02	10
2025-06-03	5
2025-06-06	3
2025-06-11	4
2025-06-16	1
2025-06-18	2
2025-06-25	4
2025-06-27	5
2025-06-30	3
2025-06-04	3
2025-06-10	5
2025-06-13	4
2025-06-14	2

Result 4

Output

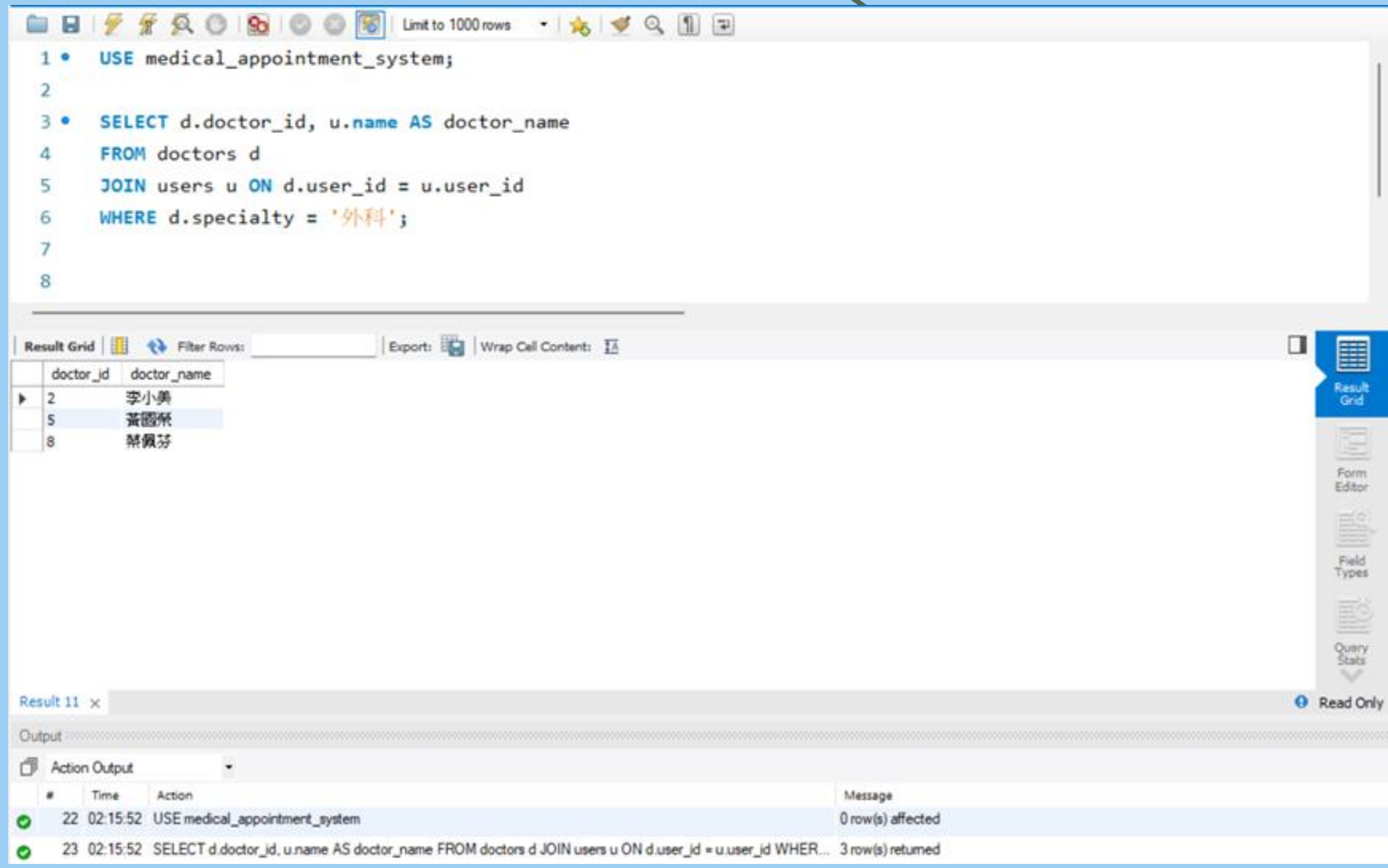
Action Output

#	Time	Action	Message
7	01:18:18	USE medical_appointment_system	0 row(s) affected
8	01:18:18	SELECT s.date, COUNT(*) AS total_appointments FROM appointments a JOIN schedules s ON a.schedule_id ...	28 row(s) returned

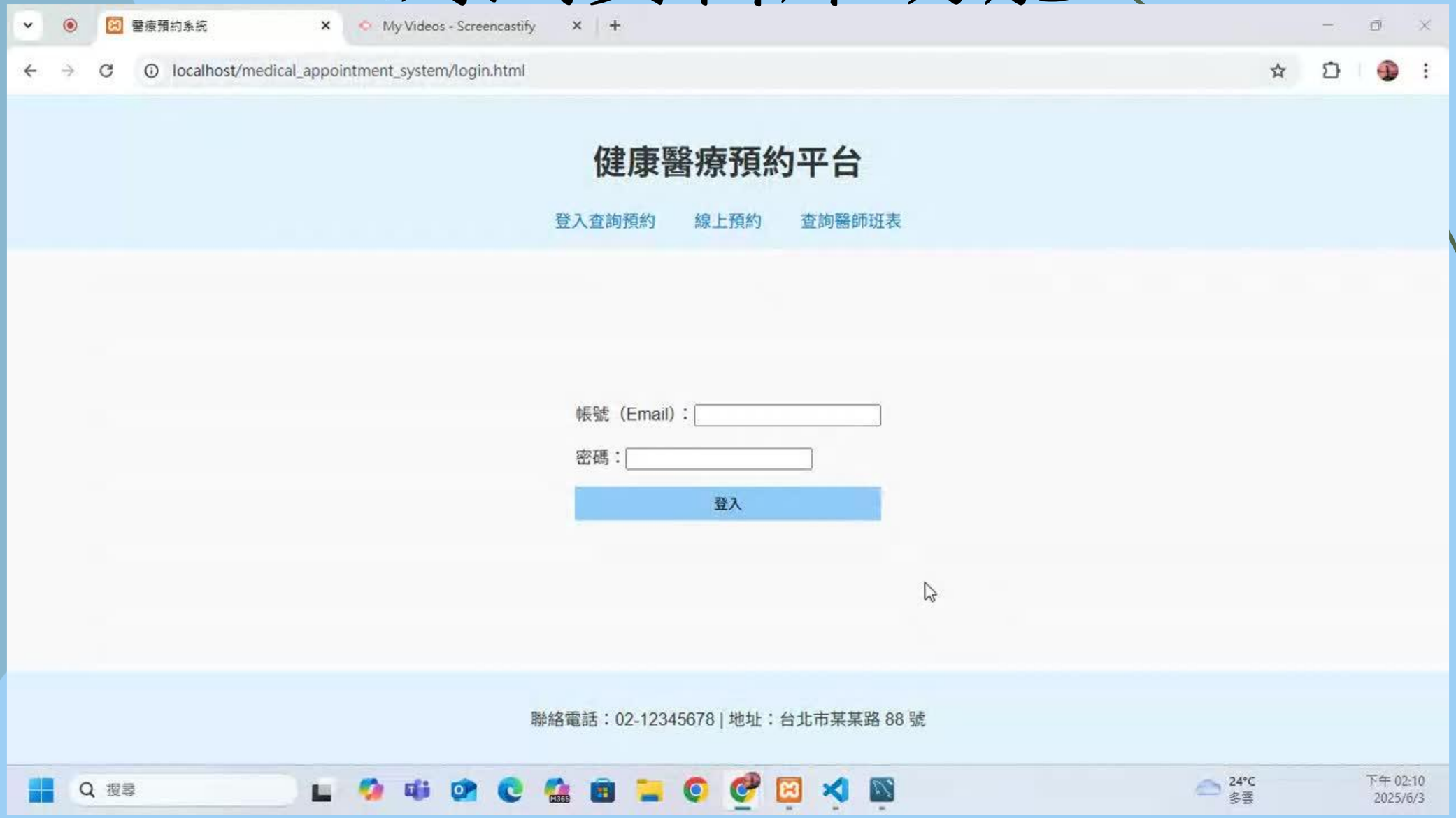
測試資料庫功能

驗證 4：

查詢某科別所有醫師名單



測試資料庫功能


醫療預約系統
My Videos - Screencastify
localhost/medical_appointment_system/login.html
健康醫療預約平台
登入查詢預約
線上預約
查詢醫師班表
帳號（Email）：
密碼：
登入
聯絡電話：02-12345678 | 地址：台北市某某路 88 號
搜尋
24°C
多雲
下午 02:10
2025/6/3

結論與感想

01

完整實作醫師排班與病患預約的功能模組

02

應用正規化原則設計資料庫表格，避免冗餘與異常

03

結合資料庫與網頁程式實現使用者端的互動功能

04

有效模擬實際醫療掛號場景，提升系統實用性與拓展性

結論與感想

01

實作過程中強化了 SQL 與資料庫整合能力

02

學會從使用者角度規劃資料流與操作介面

03

培養了團隊合作、問題分析與錯誤排除能力

04

收穫豐富，對資料庫實務應用更有信心

組員工作分配

分工表	林哲安	紀昱呈	吳千茂	吳彥辰
ER 圖設計與資料表轉換	✓	✓		
資料庫建置	✓			
網頁前端設計(HTML/CSS/JS)	✓			
PHP程式與資料庫連線	✓			
報告書	✓	✓	✓	✓
簡報	✓	✓	✓	✓
報告	✓	✓	✓	✓

謝謝大家